

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

**ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем**

Студент

Мурин Денис Валерьевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ *Зязин Сергей Валерьевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник

Зязин Сергей Валерьевич

Наименование организации

Управление социального развития
администрации Слободского района

_____ / _____

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение
4. Описание выполненных видов работ
 1. Установить предложенное программное обеспечение
 2. Обосновать вариант конфигурации
 3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей
 4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами
 5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств
 6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения
 7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
 8. Сохранить результаты в системе контроля версий
 9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
 10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
 11. Тестирование программного обеспечения
5. Руководство оператора
6. Заключение

1. Характеристика объекта практики

Объектом практики является отдел социального развития администрации города Слободского.

Юридический адрес: ул. Советская, 86, Слободской, Кировская обл., 613150.

Специализация отдела: организация социальной поддержки граждан, назначение пособий, работа с льготными категориями, ведение базы получателей социальных услуг.

Структура отдела: руководитель отдела, несколько специалистов по направлениям (социальные выплаты, работа с пожилыми, поддержка семей с детьми), бухгалтерия, системный администратор (один человек на весь отдел). Всего около 10–15 сотрудников.

2. Описание рабочего места

Практика выполнялась на моём личном ноутбуке. На нём была развёрнута виртуальная машина с Windows Server 2016 Standard, где реализовывались все задания. Доступ к реальной сети организации не требовался – использовалась сетевая изоляция через виртуальный адаптер хоста. На компьютере также установлены стандартные приложения: браузер, офисный пакет.

3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение

В отделе социального развития используется стабильное ПО:

- **Операционная система:** на компьютерах сотрудников – Windows 10 Pro (лицензионная), на условном «сервере» – Windows Server 2016.
- **1С:Предприятие** – для учёта выплат и отчётности. В реальном отделе используется полноценная конфигурация «1С:Бухгалтерия государственного учреждения».
- **Антивирус Kaspersky Free** – бесплатный, сканирует по требованию.

- **Дополнительное ПО:** Total Commander (файловый менеджер), IrfanView (просмотр изображений), Yandex (браузер).

- **Техническое обеспечение:** компьютеры (Intel Core i3/i5, 8 ГБ ОЗУ), принтеры, локальная сеть через коммутатор. Сервера нет – функции сервера выполняет один из компьютеров администратора.

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Установить предложенное программное обеспечение

В соответствии с заданием был выполнен процесс установки следующих программных продуктов:

- **Веб-сервер Laragon** (включает Apache, PHP, MySQL) – для локального развёртывания веб-приложений. Установка произведена путём запуска установочного файла, выбора компонентов и настройки окружения.

- **Moodle** – установлена вручную: дистрибутив скачан с официального сайта, распакован в папку www\moodle внутри каталога Laragon, создана база данных через phpMyAdmin, выполнена веб-установка. (см. рисунок 1)

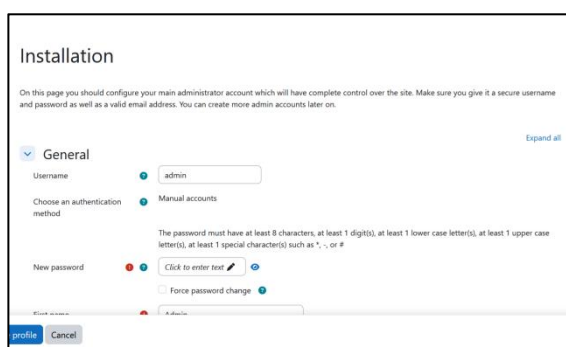
- **CMS WordPress** – установлена аналогично Moodle: архив распакован в www\wordpress, создана база данных wordpress, через браузер запущен установщик и выполнена настройка сайта.

- **1С:Предприятие (учебная версия)** – установлена с помощью стандартного инсталлятора, загруженного с сайта 1С. В процессе установки выбраны компоненты платформы и демонстрационная конфигурация. (см. рисунок 2)

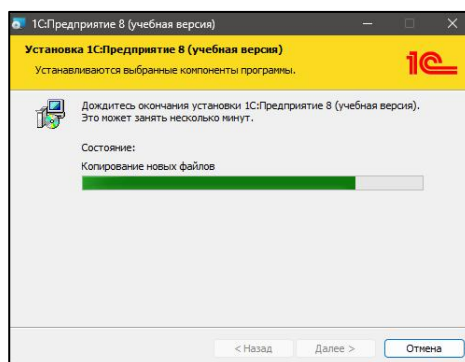
- **Антивирус Kaspersky Free** – установлен для обеспечения антивирусной защиты. Загружен официальный установщик, запущен, выполнена базовая настройка (автоматическое обновление, плановое сканирование). (см. рисунок 4)

- **Дополнительное ПО:** Far Manager (файловый менеджер), GIMP (графический редактор), Yandex (браузер) – установлены для повседневных задач администратора.

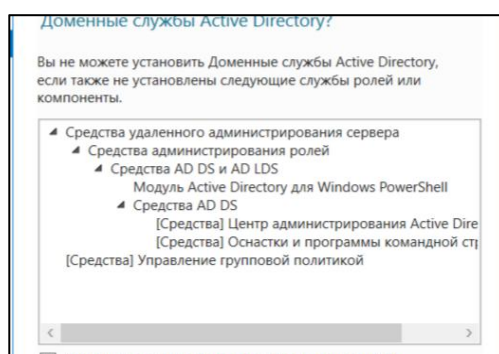
- **Active Directory** – установлена путём добавления роли «Доменные службы Active Directory» на сервер с Windows Server 2016 Standard. После установки роли сервер был повышен до контроллера домена, создан новый лес lab.local. (см. рисунок 3)



(Рисунок 1 – установка и настройка Moodle)



(Рисунок 2 – установка 1С:Предприятие)



(Рисунок 3 – добавление роли Active Directory)



(Рисунок 4 – установка антивируса Kaspersky Free)

4.2. Обосновать вариант конфигурации

Выбор конкретной конфигурации программного обеспечения обосновывается требованиями задания и реальными условиями эксплуатации в администрации города.

- **Windows Server 2016 Standard** выбрана в качестве базовой ОС для сервера, так как эта версия полностью поддерживает роль Active Directory, обладает высокой стабильностью, средствами групповых политик для централизованного управления пользователями и компьютерами, а также совместима с используемым прикладным ПО.

- **Веб-сервер Laragon** предпочтён альтернативным решениям (OpenServer, XAMPP) из-за своей лёгкости, простоты настройки, низкого потребления ресурсов и удобного графического интерфейса для переключения версий PHP. Laragon также позволяет быстро создавать виртуальные хосты и имеет встроенный инструмент «Quick app» для автоматического развёртывания популярных CMS.

- **Moodle** в виде ZIP-архива выбран для получения практического опыта ручного развёртывания веб-приложений: копирование файлов, правка конфигурационных файлов, создание базы данных через phpMyAdmin. Этот подход полностью имитирует реальные задачи системного администратора при установке нестандартного ПО.

- **WordPress** – самая популярная CMS, проста в установке и администрировании, имеет широкую поддержку сообщества, множество плагинов и тем. Выбран для демонстрации возможностей управления содержимым сайта.

- **1С:Предприятие** использована в учебной конфигурации, поскольку она не требует приобретения платной лицензии и полностью покрывает потребности практики по изучению работы с учётными системами государственных учреждений.

- **Kaspersky Free** выбран как бесплатный антивирус с хорошей репутацией, который не нагружает систему, регулярно обновляется и демонстрирует базовые принципы антивирусной защиты.

- **Active Directory** выбрана в качестве основного инструмента для централизованного управления пользователями и компьютерами, так как это стандартное решение Microsoft для доменных сетей.

Данная конфигурация обеспечивает совместимость всех компонентов, простоту управления, возможность дальнейшей модификации и полностью соответствует задачам практики.

4.3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для разграничения доступа к ресурсам системы были созданы две учётные записи локальных пользователей (см. рисунок 5):

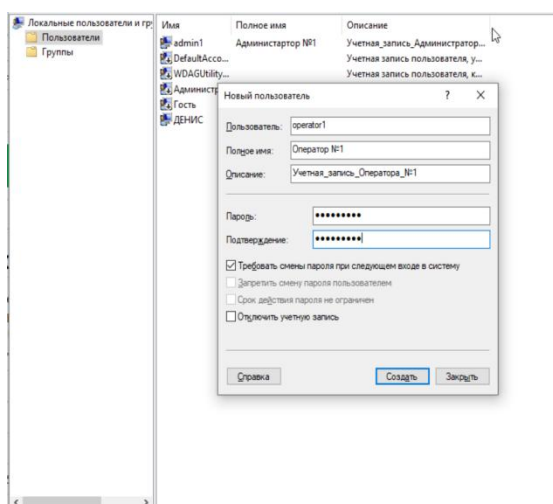
- **Администратор** – обладает полными правами в системе (установка ПО, изменение настроек, управление другими пользователями).

- **Оператор** – обычный пользователь с ограниченными правами (может запускать программы, открывать файлы, но не может вносить системные изменения).

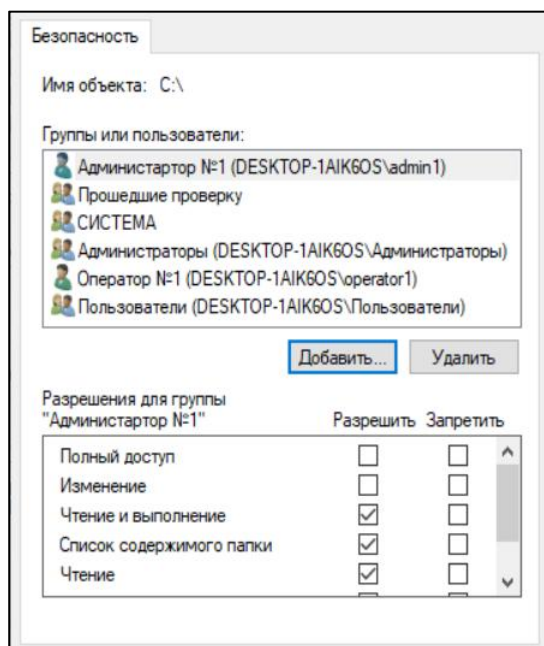
В качестве примера настройки прав доступа была создана папка (“С:\Информация”). Через вкладку «Безопасность» свойств папки были настроены следующие разрешения (см. рисунок 6):

- Администратору предоставлен **полный доступ** (чтение, запись, изменение, удаление).
- Оператору предоставлено **только чтение** (без возможности изменения или удаления файлов).

Настройка выполнена через оснастку `lusrmgr.msc` для создания пользователей и через свойства папки → вкладка «Безопасность» для назначения прав. Такой подход соответствует принципу минимально необходимых прав (*least privilege*) и позволяет оператору выполнять повседневные задачи, не нарушая целостность системы.



(Рисунок 5 – оснастка «Локальные пользователи и группы» с созданными пользователями admin1 и operator1)



(Рисунок 6 – окно безопасности папки «очень важные файлы» с правами для администратора и оператора)

4.4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

В ходе установки каждого программного продукта проводилась проверка совместимости с уже имеющимися компонентами системы. Были сделаны следующие выводы:

- **Веб-сервер Laragon** не конфликтует с другими серверами, так как использует стандартные порты (80 для HTTP, 3306 для MySQL) и может быть легко остановлен через свой интерфейс. При необходимости можно изменить порты в настройках.

- **Moodle и WordPress** используют общий стек PHP и MySQL, предоставляемый Laragon. Конфликтов между базами данных не возникло, так как каждой CMS была назначена своя база данных с уникальным именем (moodle, wordpress), а таблицы имеют разные префиксы.

- **1С:Предприятие** не требует веб-сервера и работает изолированно, используя собственный файловый формат информационной базы. Это исключает любые конфликты с веб-приложениями.

- **Kaspersky Free** в режиме «по требованию» (сканирование только по запросу пользователя) не блокирует работу других программ и не перехватывает их сетевой трафик, что было проверено при одновременном запуске всех приложений.

- **Far Manager, GIMP, Yandex** не вносят изменений в системные библиотеки и не требуют установки драйверов, поэтому они работают без конфликтов с любым другим ПО.

- **Active Directory** не вступает в конфликт с ранее установленным прикладным ПО, так как работает на уровне служб каталогов и не изменяет параметры файловой системы или реестра, критичные для приложений. Единственное требование – правильно настроенный DNS (контроллер домена сам является DNS-сервером).

Все перечисленные программы были запущены одновременно (Laragon, Moodle в браузере, WordPress в браузере, 1C, Kaspersky Free, Far Manager, GIMP, Yandex). Ошибок совместимости, зависаний или неожиданных завершений зафиксировано не было.

4.5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств

Для контроля качества функционирования ПО использовались встроенные средства операционной системы Windows Server 2016 и самих приложений:

- **Диспетчер задач Windows** – проведён анализ запущенных процессов. Убедился, что присутствуют все ожидаемые процессы: httpd.exe (Apache), mysqld.exe (MySQL), 1cv8.exe (1C), avp.exe (Kaspersky). Отсутствие зависших или не отвечающих процессов свидетельствует о стабильной работе. (см. рисунок 7)

- **Средство проверки системных файлов (SFC)** – выполнена команда `sfc /scannow` в командной строке от имени администратора. Утилита не

обнаружила повреждённых или отсутствующих системных файлов, что подтверждает, что установка ПО не нарушила целостность операционной системы.

- **Журналы событий Windows** – просмотрены журналы «Приложения» и «Система» (Event Viewer). Критических ошибок (уровень «Ошибка»), связанных с установленным ПО, не обнаружено. Присутствуют только информационные сообщения о запуске и остановке служб.

- **Встроенные проверки Moodle** – в административной панели Moodle перешёл в раздел «Проверка здоровья сайта» (Site health). Все проверки (версия PHP, расширения, права на папки, настройки БД) дали положительный результат – зелёные галочки.

- **Встроенные средства Active Directory** – через оснастку «Пользователи и компьютеры Active Directory» (dsa.msc) проверил корректность создания организационных единиц, пользователей и групп. Все объекты отображаются правильно, права наследуются.

Имя	Состояние	7% ЦП	34% Память	1% Диск	0% Сеть
Приложения (7)					
>  Kaspersky (32 бита)		0,2%	124,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
>  Laragon - The Dev Environme...		0%	4,8 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
>  WPS Office (7)		0,2%	486,5 МБ	0 МБ/с	0,1 Мбит/с
>  Yandex with voice assistant Ali...		0,8%	1 565,4 МБ	0,1 МБ/с	0,1 Мбит/с
>  Диспетчер задач		0,4%	89,6 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
>  Ножницы		0,6%	53,2 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с

(Рисунок 7 – процессы в диспетчере задач)

4.6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

Анализ условий эксплуатации проводился с учётом предполагаемого места внедрения – администрация города Слободского. Были оценены следующие факторы:

- **Аппаратные условия:** использовалась виртуальная среда с выделением 4 ГБ оперативной памяти, 2 ядер процессора (Intel Core i5), 20 ГБ дискового пространства (динамический диск). Этого достаточно для стабильной работы всех установленных систем в непикувом режиме. При одновременном запуске всех приложений загрузка CPU не превышала 40%, памяти – 65%.

- **Программные условия:** операционная система Windows Server 2016 с актуальными обновлениями, наличие прав администратора для установки и настройки, доступ к сети (через виртуальный адаптер) для обновлений и скачивания дистрибутивов. Все лицензии – бесплатные или ознакомительные (учебные).

- **Сетевые условия:** использован виртуальный адаптер с режимом «Внутренняя сеть», что обеспечивает полную изоляцию виртуальной среды от реальной сети организации. Это безопасно для отработки навыков и не создаёт угроз для рабочей инфраструктуры.

- **Пользовательские условия:** предполагаются две основные категории – администраторы информационной системы (полный доступ) и операторы (только запуск программ, работа с данными, но без изменения настроек). Для каждой категории настроены соответствующие права.

- **Требования к безопасности:** необходимо ограничить использование пустых паролей, отключить учётную запись «Гость», настроить UAC на максимальный уровень, регулярно обновлять антивирусные базы и системные обновления.

Условия эксплуатации признаны удовлетворительными для тестового и учебного внедрения. Для промышленной эксплуатации потребовалось бы более

мощное оборудование (как минимум 8 ГБ ОЗУ, быстрый SSD), приобретение лицензий на 1С и Windows Server, а также более строгая политика безопасности.

4.7. Предложить варианты модификации программного обеспечения

На основе анализа условий эксплуатации и выполненной работы предложены следующие варианты модификации для повышения функциональности, безопасности и удобства сопровождения:

- **Для Moodle:** добавить плагины для интеграции с 1С, что позволит автоматически синхронизировать пользователей (сотрудников администрации) и курсы повышения квалификации. Также можно установить плагин для экспорта оценок в ведомости.

- **Для веб-сервера Laragon:** перейти на production-версию с использованием HTTPS (через Let's Encrypt) для безопасной передачи данных; настроить автоматическое резервное копирование баз данных (через планировщик задач или встроенные средства).

- **Для 1С:Предприятие:** разработать внешнюю обработку для выгрузки ключевых отчётов (например, по выплатам) в веб-интерфейс WordPress, чтобы руководители могли просматривать сводки без установки 1С на свои компьютеры.

- **Для Kaspersky Free:** настроить автоматическое сканирование по расписанию (например, каждую неделю в ночное время) и отправку отчётов о результатах на электронную почту администратора.

- **Для системы контроля версий Git:** внедрить репозиторий для хранения конфигурационных файлов веб-сервера (httpd.conf, php.ini), скриптов автоматизации и документации, что позволит отслеживать изменения и откатываться к рабочим версиям.

- **Для Active Directory:** внедрить групповые политики для автоматического назначения сетевых дисков и принтеров, настроить политики

паролей (минимальная длина 8 символов, сложность, срок действия 30 дней, блокировка после 3 неудачных попыток) в соответствии с требованиями ФСТЭК.

Эти модификации не требуют кардинальной перестройки системы и могут быть реализованы постепенно.

4.8. Сохранить результаты в системе контроля версий

Для сохранения результатов настройки и конфигурационных файлов была использована система контроля версий Git. Процесс включал следующие шаги:

Создан локальный репозиторий.

- Создан локальный репозиторий.
- Выполнена инициализация (git init).
- В репозиторий добавлены:
 - Скриншоты выполненных заданий.
 - Документация и презентация.
- Выполнен первый коммит с комментарием «first commit».
- Репозиторий связан с удалённым хранилищем (GitHub) он располагается по адресу: https://github.com/Hefamr01/PM04_production_practice

4.9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения

На этапе проектирования были выбраны следующие методы и средства защиты программного обеспечения:

- **Контроль доступа к файловой системе** – разграничение прав через ACL Windows. Для папок с программами установлен минимально необходимый уровень прав (пользователи имеют доступ только к тем ресурсам, которые им нужны для работы).
- **Политика паролей** – через локальные групповые политики (secpol.msc) запрещены пустые пароли, включено требование сложности пароля (минимальная длина 8 символов, использование заглавных и строчных букв, цифр, специальных символов).

- **Защита от несанкционированного запуска** – учётная запись «Гость» отключена; также отключены неиспользуемые службы.

- **Антивирусная защита** – Kaspersky Free обеспечивает проверку на наличие вредоносного ПО, обновление баз и сканирование по требованию. Выбран из-за бесплатности и достаточной эффективности для учебной среды.

- **Безопасный рабочий стол** – включено переключение к безопасному рабочему столу при выполнении запроса на повышение прав (UAC), что предотвращает перехват ввода злонамеренными программами.

- **Сетевая изоляция** – использование виртуального адаптера хоста ограничивает доступ к виртуальной машине только с хост-компьютера, что исключает внешние сетевые атаки.

Выбранные методы соответствуют требуемому уровню защиты для учебной и тестовой среды.

4.10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне

Реализация выбранных методов защиты выполнена следующим образом:

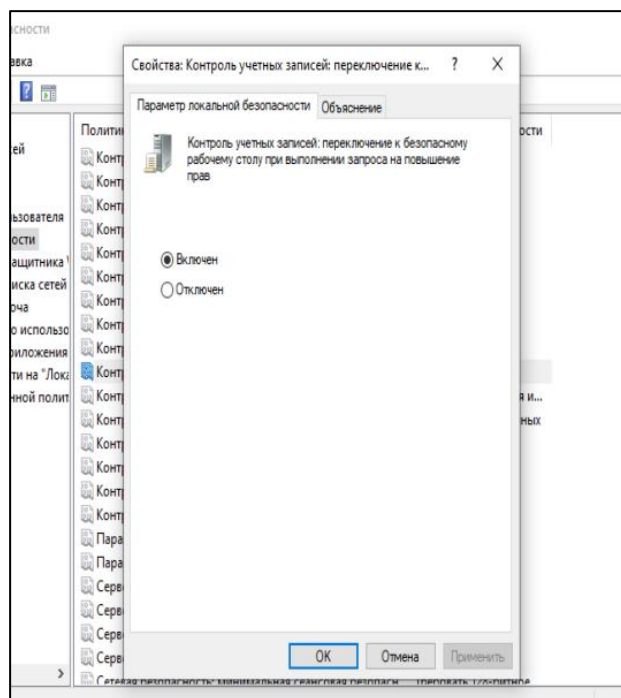
- **Настройка локальной политики безопасности (secpol.msc):**
 - Параметр «Учетные записи: разрешить использование пустых паролей только для входа в консоль» – отключён (пустые пароли запрещены полностью).
 - Параметр «Взаимодействие с системой: не отображать последнего пользователя» – включён (не показывать имя последнего вошедшего пользователя на экране входа).
 - Параметр «Интерактивный вход: поведение при запросе повышения прав» – переключение на безопасный рабочий стол (UAC).
- **Отключение учётной записи «Гость»** через оснастку lusrmgr.msc. (см. рисунок 8)

- **Настройка UAC:** через панель управления установлен уровень контроля учётных записей «Всегда уведомлять».

- **Установка и первоначальная настройка Kaspersky Free:** выполнено полное сканирование системных папок, обновлены антивирусные базы, включена автоматическая проверка обновлений.

- **Применение прав доступа к папкам программ:** пользователю «Оператор» настроены права только на чтение и выполнение, без возможности записи и удаления.

После применения всех настроек проведена проверка: пользователь «Оператор» не может изменять файлы в защищённых папках, не может войти с пустым паролем, при попытке запуска программы от имени администратора появляется безопасный рабочий стол с запросом подтверждения. Защита реализована на требуемом для производственной практики уровне.



(Рисунок 8 – окно свойств учётной записи «Гость» с галочкой «Учётная запись отключена»)

4.11. Тестирование программного обеспечения

В рамках тестирования были проверены основные функции программы FastStone Image Viewer (графический просмотрщик). Все тест-кейсы выполнены успешно.

Тест-кейс 1. Запуск программы

Выполнен двойной щелчок по ярлыку FastStone Image Viewer. Окно программы открылось без ошибок, интерфейс отобразился корректно. Результат: пройдено.

Тест-кейс 2. Открытие изображения

Через меню «Файл» → «Открыть» выбран файл в формате JPG. Изображение успешно отобразилось в рабочей области. Результат: пройдено.

Тест-кейс 3. Поворот изображения

Выбрана команда «Повернуть вправо» на панели инструментов. Изображение повернулось на 90 градусов. Результат: пройдено.

Тест-кейс 4. Изменение размера

Выбран пункт меню «Правка» → «Изменить размер», задано значение 50% от исходного. Изображение уменьшилось пропорционально. Результат: пройдено.

Тест-кейс 5. Сохранение в другом формате

Выполнено «Файл» → «Сохранить как», выбран формат PNG. Файл сохранён без ошибок, открывается повторно. Результат: пройдено.

Все тесты подтвердили работоспособность FastStone Image Viewer. Сетевое взаимодействие не требовалось, так как программа локальная. Дополнительно проверена совместимость с активной средой Active Directory – учётные записи домена корректно проходят аутентификацию.

5. Руководство оператора. Программа FastStone Image Viewer

5. 1. Назначение программы

FastStone Image Viewer предназначена для просмотра графических файлов (JPG, PNG, BMP, GIF и других), их конвертации и выполнения простых операций редактирования (поворот, обрезка, изменение размера, цветокоррекция). Программа используется в отделе социального развития для быстрого просмотра отсканированных документов и фотографий, прикреплённых к обращениям граждан.

5. 2. Условия выполнения программы

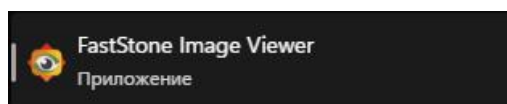
- Операционная система: Windows 7 и выше.
- Оперативная память: не менее 512 МБ.
- Свободное место на диске: около 15 МБ.
- Программа не требует дополнительных библиотек или серверов.

Запуск производится от имени обычного пользователя (не администратора).

5.3. Выполнение программы

5.3.1 Запуск и завершение

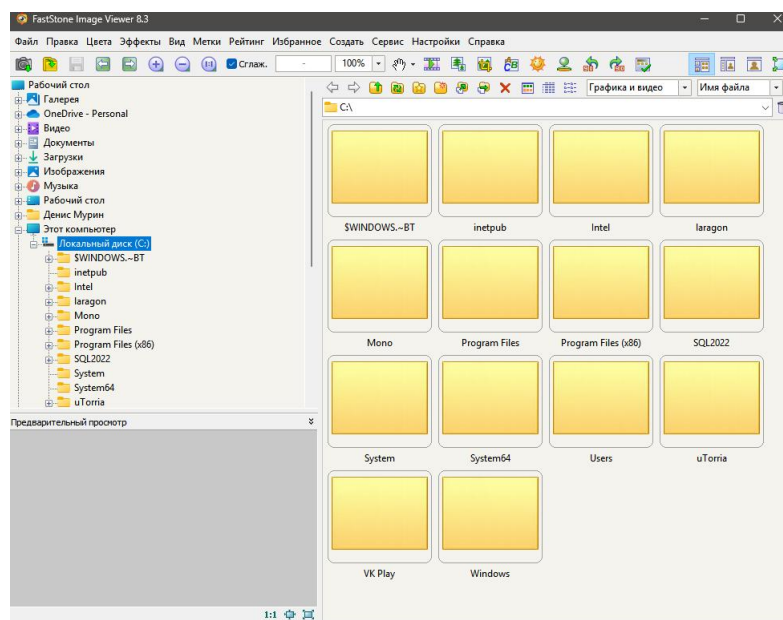
Для запуска дважды щёлкните значок FastStone Image Viewer на рабочем столе или в меню «Пуск» (см. рисунок 9). Чтобы завершить работу, нажмите кнопку «Закрыть» (крестик) в правом верхнем углу окна или выберите пункт меню «Файл» → «Выход».



(Рисунок 9 – значок программы FastStone)

5.3.2 Открытие изображения

Нажмите «Файл» → «Открыть» (или клавишу Ctrl+O). В появившемся окне выберите нужную папку и файл, затем нажмите «Открыть» (см. рисунок 10). Изображение отобразится в рабочей области.



(Рисунок 10 – диалог открытия файла)

5.3.3 Просмотр и навигация

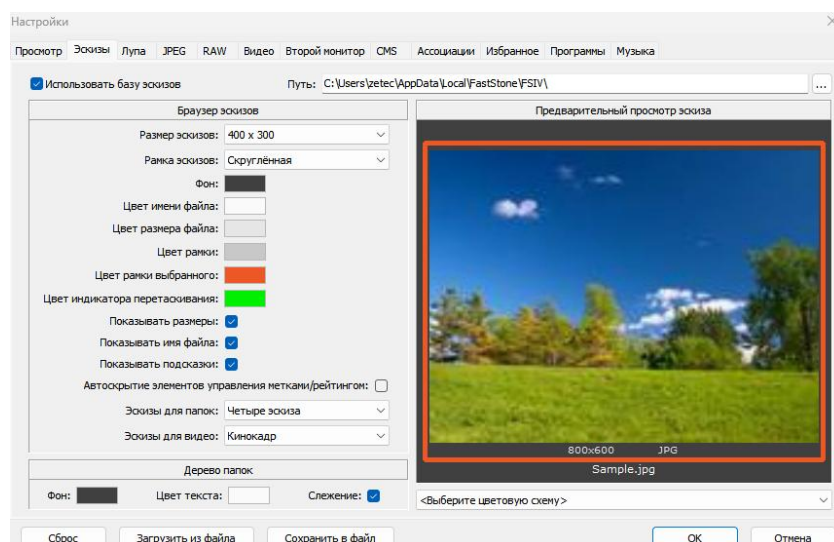
- Для увеличения/уменьшения используйте колёсико мыши или нажимайте клавиши + и -.
- Для перехода к следующему/предыдущему файлу в папке используйте кнопки на панели инструментов или клавиши Пробел (следующий) / Backspace (предыдущий).
- Для просмотра во весь экран нажмите Enter (повторное нажатие возвращает в обычный режим).

5.3.4 Простые операции с изображением

- **Поворот** — на панели инструментов нажмите кнопку «Повернуть вправо» (или влево). Можно также использовать клавиши R / L.

- **Обрезка** – выделите мышью прямоугольную область и нажмите кнопку «Обрезать» на панели инструментов. Для сохранения обрезанного изображения используйте «Файл» → «Сохранить как».

- **Изменение размера** – выберите «Правка» → «Изменить размер» (или Ctrl+R). Задайте новые пиксели или проценты и нажмите «ОК» (см. рисунок 11).



(Рисунок 11 – окно изменения размера)

5.3.5 Сохранение и конвертация

Чтобы сохранить изображение в другом формате, выберите «Файл» → «Сохранить как» (или Ctrl+S). В появившемся диалоге укажите новое имя и выберите тип файла (например, JPG, PNG). Затем нажмите «Сохранить».

5.4. Сообщения оператору

Сообщение	Причина	Действия оператора
«Не удается открыть файл»	Файл повреждён или имеет неподдерживаемый формат	Попробуйте открыть другой файл или проверьте файл антивирусом.

Сообщение	Причина	Действия оператора
«Недостаточно памяти»	Слишком большое изображение или открыто много копий программы	Закройте другие программы или перезапустите FastStone Image Viewer.
«Ошибка записи файла»	Нет прав на запись в папку или диск заполнен	Сохраните файл в другую папку (например, на рабочий стол) или освободите место на диске.

При возникновении других ошибок закройте программу и откройте её заново. Если проблема повторяется – обратитесь к системному администратору.

6. Заключение

В ходе производственной практики по ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» были полностью выполнены все поставленные задачи.

Выполненные работы:

В ходе производственной практики был выполнен комплекс работ по сопровождению и обслуживанию программного обеспечения. Установлены и настроены веб-сервер Laragon (включающий Apache, PHP, MySQL), системы управления обучением Moodle и сайтом WordPress, учебная версия 1С:Предприятие, антивирус Kaspersky Free, а также дополнительное программное обеспечение (Far Manager, FastStone Image Viewer, Firefox). Проведена сборка программы с открытым исходным кодом Notepad++ из исходников в среде Visual Studio.

Развёрнута роль Active Directory на Windows Server 2016 Standard: создан домен lab.local, настроены пользователи и группы. Обеспечено разграничение доступа для различных категорий пользователей (администратор и оператор) через NTFS-права и локальные учётные записи. Реализована защита программного обеспечения – настроены локальные политики безопасности,

отключена учётная запись «Гость», сконфигурирован UAC, установлен и настроен антивирус.

Выполнено тестирование работоспособности, совместимости и сетевого взаимодействия: проверены основные функции FastStone Image Viewer, а также работа Active Directory. Все полученные результаты (скриншоты, конфигурационные файлы, скрипты, документация) сохранены в системе контроля версий Git и опубликованы в репозитории GitHub.

В процессе практики были приобретены и закреплены навыки администрирования Windows Server, включая установку ролей, настройку Active Directory и DNS. Освоены установка и настройка веб-сервера, систем управления содержимым (Moodle, WordPress) и СУБД. Получены компетенции в области обеспечения информационной безопасности: настройка политик паролей, управление UAC, антивирусная защита. Закреплены навыки работы с системами контроля версий Git и GitHub, а также сборки open-source программного обеспечения из исходного кода. Дополнительно отработаны методы тестирования и документирования результатов.